机器人控制与独立测量证据

Lite3＋Z1 既有任务；高层感知、导航与操作仍受场景合同约束

任务监督器：按实测条件推进

测量反馈

站立 → 接近 → 停稳 → 伸臂

成功 ← 收臂 ← 撤离 ← 按压

（a）任务控制器

已知地图导航
位姿 → ONNX 步态

RGB-D 定位
唯一目标 → 表面点

FK／IK 与避碰
限位内规划与按压

（b）设备端口 RobotInterface

描述／观测／命令；关节顺序、单位与张量形状对齐

物理模式仅 joint_drive；任务中不写根位姿

组合机构：12 腿关节＋6 臂关节＋1 被动工具



Lite3 基座　Z1 机械臂　弹簧末端

（c）PhysX：机器人与场景物理

返回实测接触、位移、姿态与关节状态

冻结日志：传感器／RGB-D／刚体轨迹

独立任务审计：20 项

通过后

原生 RTX 测量回放

任务审计仅覆盖当前合同；G2 是独立的 root_pose 编排分支。